

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 2 : Le cadre de la variance conditionnelle

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La variance inconditionnelle comme moyenne des variances conditionnelles

Sur cinq journées consécutives, un modèle a produit les variances conditionnelles suivantes (en %²) : $h_1 = 1,2$, $h_2 = 0,8$, $h_3 = 2,1$, $h_4 = 1,5$, $h_5 = 0,9$.

- Rappeler la relation, établie dans ce chapitre, entre la variance inconditionnelle $\sigma^2 = V(r_t)$ et la variance conditionnelle h_t .
- Calculer la moyenne des cinq valeurs de h_t ci-dessus.
- En quel sens ce nombre constitue-t-il une estimation de σ^2 à partir de cette petite série ?
- L'image du cours associe σ^2 à la « température moyenne de l'année » et h_t à la « prévision météo de demain ». Reformuler, avec cette image, ce que représentent les cinq valeurs $h_1, \dots, h_5$ et leur moyenne.

Exercice 2 — Vérifier la décomposition $\varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t$

On suppose $h_t = 2,25$ (%²), connu à la date $t - 1$, et on dispose de cinq réalisations successives de l'innovation standardisée : $z_t = -0,5; 1,2; 0,3; -1,8; 0,9$ (on suppose h_t constant sur ces cinq jours pour simplifier le calcul).

- Calculer $\varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t$ pour chacune des cinq valeurs de z_t .
- Calculer la moyenne empirique et la variance empirique (au sens de $\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$) des cinq valeurs de z_t .
- Ces valeurs empiriques sont-elles proches des valeurs théoriques $E(z_t) = 0$ et $V(z_t) = 1$? Un écart sur un échantillon de taille 5 est-il surprenant ?
- Sachant que h_t est mesurable par rapport à Ω_{t-1} (connu la veille), en déduire, sans calcul supplémentaire, les valeurs théoriques exactes de $E(\varepsilon_t | \Omega_{t-1})$ et $V(\varepsilon_t | \Omega_{t-1})$.

Exercice 3 — Le saut artificiel d'une variance en fenêtre glissante

Une variance en fenêtre glissante de largeur $m = 5$ est calculée comme la moyenne des cinq derniers carrés de choc : $h_t = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \varepsilon_{t-i}^2$. On observe la série de carrés de chocs suivante, du plus ancien (jour 1) au plus récent (jour 8), en %² : 0,5 ; 0,4 ; 6,0 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,4.

- Calculer h_t pour la fenêtre couvrant les jours 1 à 5, puis pour la fenêtre couvrant les jours 2 à 6.
- Calculer h_t pour la fenêtre couvrant les jours 3 à 7, puis pour la fenêtre couvrant les jours 4 à 8.
- Que se passe-t-il entre ces deux dernières fenêtres ? Quelle est l'ampleur, en pourcentage, de la variation de h_t observée ?
- Un événement nouveau, arrivé le jour 8, justifie-t-il cette variation ? En quoi ce comportement viole-t-il l'exigence de « fausse bonne idée » identifiée par ce chapitre pour la variance en fenêtre glissante ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Formaliser le mélange du chapitre 1 avec le cadre de ce chapitre

L'introduction avait établi un kurtosis brut $\kappa = 6,05$, expliqué au chapitre 1 par le « mélange » de régimes de volatilité différents (kurtosis standardisé $\kappa_z = 4,66$). Ce chapitre fournit l'outil formel exact de ce mélange : $\sigma^2 = E(h_t)$.

- Rappeler la relation $\sigma^2 = E(h_t)$ de ce chapitre.
- Reformuler, avec le vocabulaire précis de ce chapitre (variance conditionnelle contre variance

inconditionnelle), l'affirmation du chapitre 1 selon laquelle un « mélange » de variances journalières différentes produit un kurtosis supérieur à 3 pour la loi inconditionnelle de r_t .

- (c) On imagine un modèle particulier où $h_t = \sigma^2$ pour tout t (la variance conditionnelle est constante, égale à la variance inconditionnelle). Ce cas satisfait-il encore techniquement $\sigma^2 = E(h_t)$? Ce cas particulier produirait-il un kurtosis supérieur à 3 pour r_t ?
- (d) Parmi les quatre exigences du « cahier des charges » de ce chapitre pour h_t (positivité, mesurabilité, persistance, stationnarité), laquelle est précisément celle qui manque au cas particulier de la question (c) pour retrouver le phénomène de mélange décrit au chapitre 1?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — RiskMetrics : vers quelle variance converge-t-on vraiment ?

Un gérant utilise un lissage exponentiel (RiskMetrics) $h_t = \lambda h_{t-1} + (1-\lambda)\varepsilon_{t-1}^2$ avec $\lambda = 0,94$, en partant de $h_0 = 1,0$ (%²). Un choc constant $\varepsilon_{t-1}^2 = 2,0$ (%²) se répète ensuite chaque jour.

- (a) Calculer h_1 , h_2 et h_3 .
- (b) En résolvant $h^* = \lambda h^* + (1-\lambda) \times 2,0$, déterminer la valeur limite h^* vers laquelle h_t converge lorsque le choc $\varepsilon^2 = 2,0$ se répète indéfiniment.
- (c) Ce modèle comporte-t-il un paramètre distinct représentant une « variance de long terme », ou bien le niveau vers lequel h_t finit par converger est-il simplement déterminé par le niveau des chocs récents? En quoi est-ce la critique adressée par ce chapitre à cette « fausse bonne idée »?
- (d) Rappeler le premier invariant énoncé par ce chapitre (ce que la modélisation de h_t ne change pas). En quoi ce lissage exponentiel reste-t-il malgré tout utile à un gérant, alors même que la prévision ponctuelle des rendements, elle, ne change pas?

Exercice 6 — Appels de marge et fenêtre glissante : un risque de gouvernance

Une chambre de compensation fixe un appel de marge quotidien selon la règle $\text{marge} = 3\sqrt{h_t}$ (%), où h_t est la variance en fenêtre glissante à 5 jours de l'exercice 3. On reprend les valeurs $h = 1,56$ (fenêtre jours 3–7) et $h = 0,44$ (fenêtre jours 4–8).

- (a) Calculer l'appel de marge (en %) pour chacune des deux fenêtres.
- (b) Calculer la baisse, en pourcentage, de l'appel de marge d'une fenêtre à l'autre.
- (c) Cette baisse reflète-t-elle une amélioration réelle des conditions de marché le jour 8, ou un simple effet mécanique de la sortie du choc du jour 3 hors de la fenêtre?
- (d) En quoi une chambre de compensation qui piloterait ses appels de marge sur une variance en fenêtre glissante s'exposerait-elle à un risque de sous-couverture juste après un tel saut mécanique à la baisse?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\sigma^2 = E(h_t)$: la variance inconditionnelle est l'espérance (la moyenne) de la variance conditionnelle.
(b) $(1,2 + 0,8 + 2,1 + 1,5 + 0,9)/5 = 6,5/5 = 1,3 \text{ } \%^2$.
(c) Par la loi des grands nombres appliquée à la relation $\sigma^2 = E(h_t)$, la moyenne empirique des h_t observés converge vers σ^2 lorsque le nombre de jours augmente ; sur seulement cinq jours, 1,3 n'est qu'une estimation grossière, mais elle est construite exactement sur ce principe.
(d) Chaque h_t est une « prévision météo » différente d'un jour à l'autre (parfois plus « agitée », $h_3 = 2,1$, parfois plus « calme », $h_2 = 0,8$) ; leur moyenne, 1,3, est le « climat » global de la période, c'est-à-dire la température moyenne de l'année dans l'image du cours.

Correction — Exercice 2

- (a) $\sqrt{h_t} = \sqrt{2,25} = 1,5$. D'où $\varepsilon_t = 1,5 \times z_t$: $-0,75$; $1,80$; $0,45$; $-2,70$; $1,35$.
(b) Moyenne empirique $\approx 0,02$. Variance empirique $\approx 1,1656$.
(c) **Oui**, ces valeurs sont raisonnablement proches de 0 et de 1. Un écart n'est pas surprenant : avec seulement 5 observations, l'estimation de la moyenne et de la variance d'une loi $(0, 1)$ est très imprécise ; il faudrait un échantillon bien plus grand pour que ces estimateurs se rapprochent nettement de leurs valeurs théoriques.
(d) Puisque h_t est connu (une constante) à la date $t - 1$ et que $E(z_t) = 0$, $V(z_t) = 1$ par hypothèse : $E(\varepsilon_t | \Omega_{t-1}) = \sqrt{h_t} E(z_t) = 0$, et $V(\varepsilon_t | \Omega_{t-1}) = h_t V(z_t) = h_t \times 1 = h_t = 2,25$.

Correction — Exercice 3

- (a) Jours 1–5 : $(0,5 + 0,4 + 6,0 + 0,3 + 0,4)/5 = 7,6/5 = 1,52$. Jours 2–6 : $(0,4 + 6,0 + 0,3 + 0,4 + 0,5)/5 = 7,6/5 = 1,52$.
(b) Jours 3–7 : $(6,0 + 0,3 + 0,4 + 0,5 + 0,6)/5 = 7,8/5 = 1,56$. Jours 4–8 : $(0,3 + 0,4 + 0,5 + 0,6 + 0,4)/5 = 2,2/5 = 0,44$.
(c) Le choc du jour 3 ($\varepsilon^2 = 6,0$) sort de la fenêtre entre les deux calculs : h_t chute de 1,56 à 0,44, soit une baisse de $(1,56 - 0,44)/1,56 \times 100 \approx 71,8 \text{ } \%$.
(d) **Non**, aucun événement nouveau ne survient ce jour-là : le choc du jour 8 (0,4) est même plus petit que la moyenne. La chute est un pur **artefact mécanique** de la sortie du choc ancien hors de la fenêtre de largeur fixe — exactement le défaut identifié par ce chapitre : la variance en fenêtre glissante peut sauter brutalement sans que l'information disponible ait réellement changé, ce qui viole l'esprit même d'une variance *conditionnelle* correctement construite.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $\sigma^2 = E(h_t)$: la variance inconditionnelle des rentabilités est la moyenne (l'espérance) de leur variance conditionnelle.
(b) La loi inconditionnelle de r_t est un « mélange » de lois conditionnelles de variances h_t différentes selon les jours ; or $\sigma^2 = E(h_t)$ formalise précisément cette moyenne. Un mélange de lois normales de variances h_t différentes (mais de même espérance) a toujours un kurtosis strictement supérieur à 3, ce qui explique le kurtosis brut $\kappa = 6,05$ de l'introduction — le chapitre 1 anticipait cette idée sans disposer encore du vocabulaire exact (h_t, Ω_{t-1}) fourni par ce chapitre.
(c) **Oui**, ce cas satisfait trivialement $\sigma^2 = E(h_t)$ puisque $E(\sigma^2) = \sigma^2$ pour une constante. Mais **non**, ce cas particulier ne produirait **pas** de kurtosis supérieur à 3 : s'il n'y a qu'un seul régime de variance (pas de mélange), r_t est simplement gaussien i.i.d. de variance constante σ^2 , dont le kurtosis vaut exactement 3.

(d) C'est l'exigence de **persistance** (le fait qu'un choc élève h_t de façon durable, sur plusieurs périodes, et non pour un seul jour) combinée à la **mesurabilité** par rapport à Ω_{t-1} (le fait que h_t réagisse effectivement au passé observé) qui manque au cas constant : c'est cette variation *réelle et durable* de h_t au fil du temps qui crée le mélange de régimes à l'origine du kurtosis excédentaire observé au chapitre 1.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $h_1 = 0,94 \times 1,0 + 0,06 \times 2,0 = 0,94 + 0,12 = 1,06$. $h_2 = 0,94 \times 1,06 + 0,06 \times 2,0 \approx 1,1164$. $h_3 = 0,94 \times 1,1164 + 0,06 \times 2,0 \approx 1,1694$.

(b) $h^*(1 - 0,94) = (1 - 0,94) \times 2,0 \Rightarrow h^* = 2,0$: la variance lissée converge exactement vers le niveau du choc constant qui se répète.

(c) **Non**, ce modèle ne comporte **aucun paramètre distinct** représentant une variance de long terme (pas de terme ω indépendant) : le niveau vers lequel h_t converge est entièrement déterminé, mécaniquement, par le niveau des chocs récents ($\varepsilon^2 = 2,0$ dans cet exemple). C'est précisément la critique de ce chapitre : RiskMetrics impose $\lambda = 0,94$ sans l'estimer, et n'a pas de variance de long terme propre vers laquelle revenir en l'absence de chocs.

(d) Le premier invariant du chapitre est que la prévision ponctuelle de l'équation de moyenne, $\hat{r}_{T+1} = \hat{\theta}$, **ne change pas** lorsqu'on modélise h_t . Ce lissage exponentiel reste néanmoins utile car ce n'est pas la prévision ponctuelle qui intéresse le gérant, mais tout ce qui touche au **risque** : la largeur des intervalles de confiance, les quantiles (VaR) et les appels de marge, qui dépendent directement du niveau courant de h_t et non de $\hat{\theta}$.

Correction — Exercice 6

(a) Pour $h = 1,56$: marge = $3\sqrt{1,56} \approx 3,75\%$. Pour $h = 0,44$: marge = $3\sqrt{0,44} \approx 1,99\%$.

(b) Baisse = $(3,75 - 1,99)/3,75 \times 100 \approx 46,9\%$.

(c) **Non** : d'après l'exercice 3, cette baisse ne reflète **aucune** amélioration réelle des conditions de marché — c'est un pur effet mécanique de la sortie du choc du jour 3 hors de la fenêtre de calcul, alors même que les chocs récents restent d'ampleur ordinaire.

(d) Une chambre de compensation pilotant ses appels de marge sur une telle variance en fenêtre glissante réduirait sa couverture de près de moitié **sans raison de marché réelle**, exactement au moment où le souvenir d'un choc important sort artificiellement du calcul — exposant le système à une **sous-couverture** du risque si un nouveau choc survenait juste après cette baisse injustifiée de la marge exigée.